Verslag Taak 1

Robin Elskens en Lina Martens

Opdracht 1

We stellen $n \geq 2$ en $r \in \mathbb{R}$. We zullen de hint volgen en $A_n(r)$ partieel integreren.

$$\begin{aligned} A_n(r) &= \int_{-1}^{1} \left(1-x^2\right)^n \cos(rx)\, dx \\ &= \left[\left(1-x^2\right)^n \frac{1}{r}\sin(rx)\right]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} (-2n)\, x \left(1-x^2\right)^{n-1} \frac{1}{r}\sin(rx)\, dx \end{aligned}$$

We kunnen in deze uitdrukking de eerste term schrappen aangezien $(1-x^2)$ in zowel -1 als 1 nul is. We zullen nu de resterende term opnieuw partieel integreren met

$$\begin{aligned} u &= 2nx\left(1-x^2\right)^{n-1}, \text{ zodat} \quad du = 2n\left(1-x^2\right)^{n-1} - 4n(n-1)x^2\left(1-x^2\right)^{n-2}\, dx \text{ en} \\ dv &= \frac{1}{r}\sin(rx)\, dx, \text{ zodat} \quad v = \frac{-1}{r^2}\cos(rx). \end{aligned}$$

We kunnen du herschrijven als

$$\begin{aligned} du &= 2n\left(1-x^2\right)^{n-1} + 4n(n-1)\left(1-x^2\right)^{n-1} - 4n(n-1)\left(1-x^2\right)^{n-2} \\ &= 2n(2n-1)(1-x^2)^{n-1} - 4n(n-1)(1-x^2)^{n-2}. \end{aligned}$$

Dit geeft ons

$$\begin{aligned} A_n(r) = &\left[2nx\left(1-x^2\right)^{n-1}\frac{-1}{r}\cos(rx)\right]_{-1}^{1} \\ &+ \frac{1}{r^2}\int_{-1}^{1}\left[2n(2n-1)(1-x^2)^{n-1} - 4n(n-1)(1-x^2)^{n-2}\right]\cos(rx)\, dx. \end{aligned}$$

Net als hierboven is de eerste term gelijk aan nul. De lineariteit van de integraal en de formule voor de rij $A_n(r)$ geven ons

$$A_n(r) = \frac{1}{r^2}\left[2n(2n-1)A_{n-1}(r) - 4n(n-1)A_{n-2}(r)\right],$$

wat te bewijzen was.

Opdracht 2

We gebruiken de volgende SymPy code om A_0 t.e.m. A_{10} te bepalen[1].

```
1 import sympy as sp
2 r = sp.symbols('r', nonzero=True)
3 x = sp.symbols('x')
4 A = [None]*11
5 A[0] = sp.integrate((1-x**2)**0*sp.cos(r*x), (x, -1, 1))
6 A[1] = sp.integrate((1-x**2)**1*sp.cos(r*x), (x, -1, 1)).simplify()
7 for n in range(2, 11):
8     A[n] = (1/r**2)*(2*n*(2*n-1)*A[n-1]-4*n*(n-1)*A[n-2])
9     A[n] = A[n].simplify()
10 for f in A:
11     display(sp.collect(f, (sp.cos(r), sp.sin(r))))
```

Dit zijn de uitdrukkingen die we dan bekomen:

$$A_0(r) = \frac{2\sin(r)}{r}$$

$$A_1(r) = \frac{4\left(\sin(r) - r\cos(r)\right)}{r^3}$$

$$A_2(r) = \frac{16\left((3-r^2)\sin(r) - 3r\cos(r)\right)}{r^5}$$

$$A_3(r) = \frac{96\left((15-6r^2)\sin(r) + (r^3-15r)\cos(r)\right)}{r^7}$$

$$A_4(r) = \frac{768\left((r^4-45r^2+105)\sin(r) + (10r^3-105r)\cos(r)\right)}{r^9}$$

$$A_5(r) = \frac{7680\left((15r^4-420r^2+945)\sin(r) + (-r^5+105r^3-945r)\cos(r)\right)}{r^{11}}$$

$$A_6(r) = \frac{92160\left((-r^6+210r^4-4725r^2+10395)\sin(r) + (-21r^5+1260r^3-10395r)\cos(r)\right)}{r^{13}}$$

$$A_7(r) = \frac{1290240}{r^{15}}\Big(\left(-28r^6+3150r^4-62370r^2+135135\right)\sin(r) + \left(r^7-378r^5+17325r^3-135135r\right)\cos(r)\Big)$$

$$
\begin{aligned}
A_8(r) &= \frac{20643840}{r^{17}}\big(\big(r^8 - 630r^6 + 51975r^4 - 945945r^2 + 2027025\big)\sin(r) \\
&\quad + \big(36r^7 - 6930r^5 + 270270r^3 - 2027025r\big)\cos(r)\big) \\
A_9(r) &= \frac{371589120}{r^{19}}\big(\big(45r^8 - 13860r^6 + 945945r^4 - 16216200r^2 + 34459425\big)\sin(r) \\
&\quad + \big(-r^9 + 990r^7 - 135135r^5 + 4729725r^3 - 34459425r\big)\cos(r)\big) \\
A_{10}(r) &= \frac{7431782400}{r^{21}}\big(\big(-r^{10} + 1485r^8 - 315315r^6 + 18918900r^4 - 310134825r^2 + 654729075\big)\sin \\
&\quad + \big(-55r^9 + 25740r^7 - 2837835r^5 + 91891800r^3 - 654729075r\big)\cos(r)\big)
\end{aligned}
$$

Opdracht 3

We zullen de correctheid van (1.4) aantonen met een inductie op n. Merk op dat we $A_0(r)$ en $A_1(r)$, als gevonden in de vorige opdracht, kunnen schrijven als

$$
\begin{aligned}
A_0(r) &= \frac{0!}{r}\left(2\sin(r) + 0\cos(r)\right) \\
A_1(r) &= \frac{1!}{r^3}\left(4\sin(r) - 4r\cos(r)\right).
\end{aligned}
$$

Hiermee hebben we de basisstap aangetoond en hebben we ook al beginwaarden $P_0(r) = 2$ en $P_1(r) = 4$. Zij nu $n \in \mathbb{N}$ met $n \geq 2$ en veronderstel dat we A_k kunnen schrijven als in (1.4), van zodra $k < n$. We tonen aan dat A_n dan ook aan (1.4) voldoet. Uit de recursieformule vinden we

$$
\begin{aligned}
A_n(r) &= \frac{1}{r^2}\left[2n(2n-1)A_{n-1}(r) - 4n(n-1)A_{n-2}(r)\right] \\
&= \frac{1}{r^2}\left[2n(2n-1)\frac{(n-1)!}{r^{2n-1}}R_{n-1}(r) - 4n(n-1)\frac{(n-2)!}{r^{2n-3}}R_{n-2}(r)\right] \\
&= \frac{n!}{r^{2n+1}}\left[(4n-2)\,R_{n-1}(r) - 4r^2R_{n-2}\right],
\end{aligned}
$$

waarbij $R_i(r) := P_i(r)\sin(r) - Q_i(r)\cos(r)$. We concluderen dat

$$
A_n(r) = \frac{n!}{r^{2n+1}}\left[P_n(r)\sin(x) - Q_n(r)\cos(x)\right],
$$

waarbij $P_n(r)$ en $Q_n(r)$ recursief gedefinieerd zijn als

$$
P_n(r) = (4n-2)\,P_{n-1}(r) - 4r^2P_{n-2}(r) \quad \text{en} \tag{3.1}
$$

$$
Q_n(r) = (4n-2)\,Q_{n-1}(r) - 4r^2Q_{n-2}(r). \tag{3.2}
$$

Uit deze formule volgt inductief dat alle coëfficienten van P_n gehele getallen zijn, aangezien de coëfficienten van P_0 en P_1 geheel zijn.

[1] Lijn 11 van de code is afkomstig van `https://stackoverflow.com/a/16239378`.

Graden van P_n en Q_n

Voordat we een formule voor de graden van P_n en Q_n geven en aantonen is het handig de volgende propositie te beschouwen.

propositie 1. Zij a_n een recursief gedefinieerde rij met

$$a_n = \begin{cases} -4a_{n-2} & \text{als } n \text{ even is} \\ (4n-2)\,a_{n-1} - 4a_{n-2} & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases}$$

en beginvoorwaarden a_0 en a_1, zodat $a_1 = 2a_0$. Dan geldt voor elke oneven $k \in \mathbb{N}$ dat $a_k = k(k+1)a_{k-1}$.

Bewijs. We tonen dit aan met inductie. Merk op dat het voldaan zijn van de basisstap een voorwaarde voor de propositie is. Zij k oneven en veronderstel dat de propositie geldt voor elke oneven $i < k$. Nu geldt dat

$$\begin{aligned} a_k &= (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} \\ &= (4k-2)a_{k-1} - 4(k-2)(k-1)a_{k-3} \\ &= (4k-2)a_{k-1} + (k-2)(k-1)a_{k-1} \\ &= a_{k-1}(k^2+k) = k(k+1)a_{k-1}. \end{aligned}$$

□

Merk op dat deze propositie zegt dat de rij a_n nooit nul is als a_0 en a_1 geen nul zijn.

Graad van P_n

We tonen de volgende formule aan met inductie:

$$\text{Graad}(P_n) = \begin{cases} n & \text{als } n \text{ even is} \\ n-1 & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases} \tag{3.3}$$

Merk op dat voor zowel P_0 als P_1 de graad 0 zijn, wat in overeenstemming is met de formule. Zij $k \in \mathbb{N}$ en veronderstel dat dat de formule geldt voor elke P_i met $i < k$. We hebben nu twee gevallen.

1. k is even

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-2$ en $\text{Graad}(P_{k-2}) = k-2$. Volgens de recursieformule (3.1) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $-4r^2P_{k-2}(r)$. Er volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-2+2 = k$.

2. k is oneven

Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-1$ en $\text{Graad}(P_{k-3}) = k-3$.

Volgens de recursieformule (3.1) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $(4k-2)P_{k-1}(r) - 4r^2P_{k-2}(r)$. We merken op dat de leidende coëfficienten van a_i van P_i met $i < k$ volgens de inductiehypothese niet nul zijn en voldoen aan de recursieformule uit propositie 1, waarbij het even geval hierboven genoteerd staat. Omdat de leidende coëfficienten van P_0 en P_1 resp. 2 en 4 zijn, is aan alle voorwaarden van propositie 1 voldaan, dus is $a_k = (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} = k(k+1)a_{k-1} \neq 0$. Hieruit volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-1$.

Graad van Q_n

TODO: Q' met andere indices, zodat $n = 0$ wegvalt en Q' aan propositie 1 voldoet.
We tonen de volgende formule aan met inductie:

$$\text{Graad}(Q_n) = \begin{cases} 0 & \text{als } n = 0 \\ n-1 & \text{als } n \text{ even is} \\ n & \text{als } n \text{ oneven is} \end{cases} \tag{3.4}$$

Merk op dat voor zowel $Q_0(r) = 0$ de graad 0 is en voor $Q_1(r) = -4r$ de graad 1 is, wat in overeenstemming is met de formule. Zij $k \in \mathbb{N}$ en veronderstel dat dat de formule geldt voor elke P_i met $i < k$. We hebben nu twee gevallen.
1. k is even
Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-2$ en $\text{Graad}(P_{k-2}) = k-2$. Volgens de recursieformule (3.1) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $-4r^2P_{k-2}(r)$. Er volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-2+2 = k$.
2. k is oneven
Uit de inductiehypothese volgt dat $\text{Graad}(P_{k-1}) = k-1$ en $\text{Graad}(P_{k-3}) = k-3$. Volgens de recursieformule (3.1) zal de graad van $P_k(r)$ dus bepaald worden door $(4k-2)P_{k-1}(r) - 4r^2P_{k-2}(r)$. We merken op dat de leidende coëfficienten van a_i van P_i met $i < k$ volgens de inductiehypothese niet nul zijn en voldoen aan de recursieformule uit propositie 1, waarbij het even geval hierboven genoteerd staat. Omdat de leidende coëfficienten van P_0 en P_1 resp. 2 en 4 zijn, is aan alle voorwaarden van propositie 1 voldaan, dus is $a_k = (4k-2)a_{k-1} - 4a_{k-2} = k(k+1)a_{k-1} \neq 0$. Hieruit volgt dat $\text{Graad}(P_k) = k-1$.

Opdracht 4

Zoals beschreven in de opgavenbundel is voor $r = \pi/2$ de integrand van $A_n(r) = \int_{-1}^{1} (1-x^2)^n \cos(rx)\, dx$ positief, dus is $0 < A_n\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Hieruit volgt dat het voldoende is om aan te tonen dat

$$\frac{a^{2n+1}}{n!} A_n\left(\frac{\pi}{2}\right) \in \mathbb{Z}. \tag{4.5}$$

Uit de vorige opgave volgt dat

$$\frac{a^{2n+1}}{n!} A_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{a^{2n+1}}{n!} \frac{n!}{\left(\frac{a}{b}\right)^{2n+1}} \left[P_n\left(\frac{a}{b}\right) \sin\left(\frac{a}{b}\right) - Q_n\left(\frac{a}{b}\right) \cos\left(\frac{a}{b}\right)\right].$$

Omdat $a/b = \pi/2$, kunnen we (4.5) dus herleiden tot

$$b^{2n+1} P_n\left(\frac{a}{b}\right) \in \mathbb{Z}. \tag{4.6}$$

We tonen dit aan met inductie. In opdracht 3 zagen we dat $P_0(r) = 2$ en $P_1(r) = 4$, dus de basisstap is voldaan. Zij nu $n \geq 2$ en veronderstel dat (4.6) voldaan is voor elke $k < n$. We gebruiken de recursieformule voor P_n zodat

$$\begin{aligned} b^{2n+1} P_n\left(\frac{a}{b}\right) &= b^{2n+1} \left[(4n-2)\, P_{n-1}\left(\frac{a}{b}\right) - 4\frac{a^2}{b^2} P_{n-2}\left(\frac{a}{b}\right)\right] \\ &= (4n-2)\, b^2 \left[b^{2n-1} P_{n-1}\left(\frac{a}{b}\right)\right] - 4a^2 b^2 \left[b^{2n-3} P_{n-2}\left(\frac{a}{b}\right)\right]. \end{aligned}$$

Uit de inductiehypothese en de definitie van a en b volgt dat alle termen in deze gelijkheid geheel zijn, dus is het resultaat opnieuw geheel.

Opdracht 5

Stel $c = a^2$ en beschouw de rij $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{\frac{c^n}{n!}\right\}_{n\in\mathbb{N}}$. We kiezen een $N > c$, zodat voor elke $n \in \mathbb{N}$ met $n > N$ geldt dat

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{c}{n} < 1.$$

Hieruit volgt dat $x_{n+1} < x_n$ en dus daalt de rij $\{x_n\}_{n>N}$ monotoon. Omdat $c > 0$, is deze rij steeds positief en dus langs onder begrensd. Hieruit volgt dat $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergeert. We noemen $x = \lim_{n\to\infty} x_n$. Aangezien $x_{n+1} = \frac{c}{n} x_n$ vinden we door de limiet van beiden leden te nemen dat

$$x = \lim_{n\to\infty} \frac{c}{n} x_n = 0 \cdot x, \quad \text{dus } x = 0.$$

Nu volgt dat

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{a^{2n+1}} = \frac{1}{a} \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_n} = \infty.$$